



LELEC1755

Partie « Lignes de transmission »

CM1

Equations de Maxwell

Matière traitée dans le 1er module LELEC1755

1. Equations de **Maxwell**

- ⇒ formes intégrale, locale et fréquentielle
- ⇒ conservation de la charge

2. Conditions aux **interfaces**

- ⇒ sur les champs
- ⇒ sur le courant

3. **Potentiels** scalaire et vecteur

4. **Energie**

- ⇒ théorème de Poynting

5. **Méthode** de résolution de problèmes

- ⇒ en statique/régime continu
- ⇒ en transitoire

0. Le champ électromagnétique: rappels

Synthèse BAC1 et BAC2

Physique 1 et 2: champs statiques sous forme intégrale

Physique 2: champs variables sous forme intégrale

Math 2: analyse vectorielle (grad, div et rot; théorèmes intégraux)

Physique 3: équations de Maxwell sous forme intégrale et locale

Circuits et mesures électriques: domaine fréquentiel (phaseurs)

0. Le champ électromagnétique: rappels

Champs électrique et magnétique statiques

Des charges électriques **immobiles** créent un champ électrique (loi de Coulomb)

Propriété : ce champ est conservatif et **dérive d'un potentiel**

Des **courants** constants (charges en MU) créent un **champ magnétique** constant (lois de Biot-Savart et Ampère)

Force des champs **électriques** sur des charges au repos et en mouvement (force de Lorentz)

Forces des champs **magnétiques**

➤ sur des charges en mouvement (force de Lorentz)

➤ sur des courants électriques (force de Laplace)

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \rho dv'\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv'\end{aligned}$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$$\vec{F} = q (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

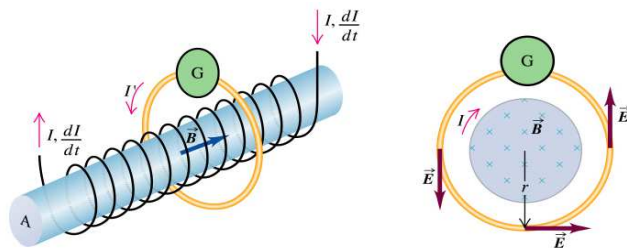
0. Le champ électromagnétique: rappels

Champs électrique et magnétique **variables**

Un flux/champ magnétique variable crée un champ *électromoteur* (emf)
même s'il n'y a pas de conducteur !

⇒ Loi de Lenz-Faraday

$$\mathcal{E}_{ind} = \oint_{C_{fermé}} \vec{E}_{emf} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi_B}{dt} \neq 0$$



UCLouvain

Copyright © Addison Wesley Longman.

Existence d'un E_{emf} sans support

0.1 Le champ électromagnétique: rappels

Champs électrique et magnétique **variables**

Un champ magnétique **variable** crée un champ électrique (loi de Lenz-Faraday)

Un champ électrique **variable** crée un champ magnétique (courant de déplacement)

Des charges électriques accélérées sont responsables de l'apparition d'une **onde** électromagnétique

UCLouvain

1. Equations de Maxwell

Champs électrique et magnétique **variables**

Formulations
intégrale et locale

$$\oint_{\text{Surface fermée}} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{Vol}} \rho dv$$

$$\oint_{\text{Surface fermée}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_{\text{Courbe fermée}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_{\text{Surface}} \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

$$\oint_{\text{Courbe fermée}} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{\text{Surface}} \vec{J} \cdot d\vec{s} + \frac{d}{dt} \int_{\text{Surface}} \vec{D} \cdot d\vec{s}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Les 3^e et 4^e équations de Maxwell sont des équations couplées !

1. Equations de Maxwell

Conservation de la charge

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{H}) = \nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \vec{D} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \longrightarrow \quad \nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

S'il existe un **flux de courant** non-nul à travers une surface fermée, alors il y a **accumulation de charges** à l'intérieur de cette surface

$$\oint_{S. \text{ fermée}} \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{\text{Vol}} \rho dv$$

1. Equations de Maxwell

Champs électrique et magnétique **variables**

Formulation fréquentielle

Champs sinusoïdaux: utilisation des phaseurs

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \Re \left[\vec{E}(\vec{r}) e^{j\omega t} \right]$$

 $\vec{E}(\vec{r})$ est le phaseur (complexe) représentant le champ sinusoïdal physiquement mesurable ne dépend pas du temps, mais uniquement des coordonnées spatiales

Dans le domaine phasorial (fréquentiel),

$$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow j\omega \quad (\text{voir LELEC1370})$$

 on peut ré-écrire les équations de Maxwell dans le domaine fréquentiel

1. Equations de Maxwell

Champs électrique et magnétique **variables**

Formulation fréquentielle

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} &= \rho \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} &= -j\omega \vec{B} \\ \vec{\nabla} \times \vec{H} &= \vec{J} + j\omega \vec{D} = (\sigma + j\omega\epsilon) \vec{E} \end{aligned}$$

Courant de conduction +
courant de déplacement

Conductivité (ou
permittivité) complexe

 R // C (voir CM2)

Angle de pertes diélectriques
(pour une permittivité réelle)

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega\epsilon}$$



$$\arg Y_{R||C} = \tan^{-1} \left(\frac{\omega C}{G} \right) \sim \tan^{-1} \left(\frac{\omega\epsilon}{\sigma} \right)$$

2. Conditions aux interfaces

Sur les champs EM

Les lois de Maxwell gouvernent aussi la continuité des champs EM aux interfaces entre 2 matériaux

Il est possible que des charges ou des courants soient présents à l'interface

- “Parce qu’on les y a mis” (*dans ce cas, c’est posé dans le problème*)
- En conséquence de la loi de conservation de la charge et des conditions aux interfaces (*voir exercices*)

Densité surfacique de charge ρ_s : **scalaire, en [Cb/m²]**

Densité de courant de surface $\vec{K}$: **vecteur, en [A/m] ... (par “mètre de large”)**

2. Conditions aux interfaces

Sur les champs EM

Dérivation

- Appliquons les 2 premières lois de Maxwell sur une surface fermée “à cheval” sur l’interface
- Appliquons les 2 dernières lois de Maxwell sur un contour “à cheval” sur l’interface

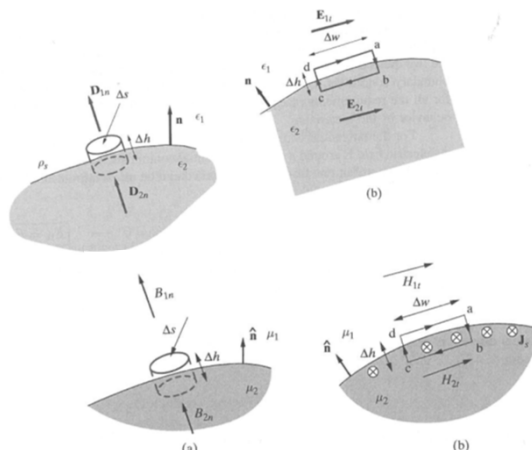
$$\vec{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$$

$$\vec{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = \vec{0}$$

$$\vec{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{K}$$

**! sens du vecteur normal
(de 2 vers 1)**



2. Conditions aux interfaces

Sur le courant

Dérivation

- Appliquons la condition aux interfaces sur le champ $\vec{H}$ le long d'un contour **tangentiel** à l'interface (! sens du vecteur normal, de 2 vers 1)

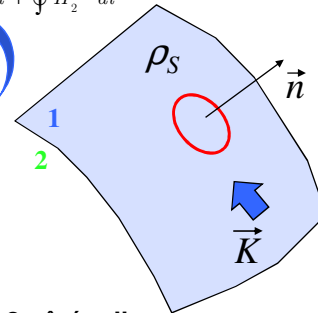
$$\vec{n} \times \vec{K} = \vec{n} \times [\vec{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2)] \stackrel{(*)}{=} [\vec{n} \cdot (\vec{H}_1 - \vec{H}_2)] \vec{n} - (\vec{H}_1 - \vec{H}_2)$$

$$\oint \vec{n} \times \vec{K} \cdot d\vec{l} = \underbrace{\oint [\vec{n} \cdot (\vec{H}_1 - \vec{H}_2)] \vec{n} \cdot d\vec{l}}_{=0} - \oint (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) \cdot d\vec{l} = -\oint \vec{H}_1 \cdot d\vec{l} + \oint \vec{H}_2 \cdot d\vec{l}$$

$$\oint \vec{n} \times \vec{K} \cdot d\vec{l} = -\left[\frac{\partial \vec{D}_1}{\partial t} \cdot \vec{n} + \vec{J}_1 \cdot \vec{n} \right] \Delta S + \left[\frac{\partial \vec{D}_2}{\partial t} \cdot \vec{n} + \vec{J}_2 \cdot \vec{n} \right] \Delta S$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{J}_1 - \vec{J}_2) + \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{n} \times \vec{K} \cdot d\vec{l}}{\Delta S} + \frac{\partial}{\partial t} [\vec{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2)] = 0$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{J}_1 - \vec{J}_2) + \text{div}_s \vec{K} + \frac{\partial \rho_s}{\partial t} = 0$$



S'il existe un **différentiel de courant** non-nul entre les 2 côtés d'une interface, alors il y a **accumulation de charges** à l'interface

3. Potentiels scalaire et vecteur

Potentiel électrostatique

En l'absence de champ $\vec{B}$ variable (en statique), $\vec{E}$ est conservatif et dérive d'un potentiel scalaire

$$\Delta \phi = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \phi_B - \phi_A \Leftrightarrow \vec{E} = - \text{grad } \phi \equiv -\nabla \phi$$

Lien avec l'énergie

- La différence de potentiel entre A et B est égale à l'énergie requise pour amener une charge de 1 Coulomb de A à B
- Potentiel en un point: référence à l'infini $\phi \sim 0$

Potentiel d'une charge ponctuelle et d'une distribution de charges

- On intègre le champ électrique de r jusque l'infini

$$\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho dv'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

3. Potentiels scalaire et vecteur

Potentiel électrostatique

En l'absence de champ **B** variable (en statique), **E** est conservatif et dérive d'un potentiel scalaire

$$\Delta\phi = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \phi_B - \phi_A \Leftrightarrow \vec{E} = -\text{grad } \phi \equiv -\nabla\phi$$

Le potentiel est continu aux interfaces $\phi_1 = \phi_2$

Equation de Laplace/Poisson

$$\left. \begin{array}{l} \vec{E} = -\nabla\phi \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon} \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot (-\nabla\phi) = \frac{\rho}{\epsilon} \Rightarrow \boxed{\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\epsilon}}$$

➤ En l'absence de charges (équation de Laplace) $\boxed{\nabla^2\phi = 0}$

3. Potentiels scalaire et vecteur

Potentiel électrostatique

En l'absence de champ **B** variable (en statique), **E** est conservatif et dérive d'un potentiel scalaire

$$\Delta\phi = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \phi_B - \phi_A \Leftrightarrow \vec{E} = -\text{grad } \phi \equiv -\nabla\phi$$

Différence entre (différence de) potentiel et force électromotrice (fem)

➤ Si le champ **E** est non-conservatif

$$\oint_{C_{\text{fermé}}} \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0 \Rightarrow \begin{array}{l} \Rightarrow \text{ce champ ne dérive pas d'un potentiel} \\ \Rightarrow \text{ce champ n'est pas créé par des charges stationnaires} \\ \Rightarrow \text{l'intégrale de champ sur un contour fermé est une fem} \end{array}$$

➤ Sources de champ non-conservatif et de fem ?

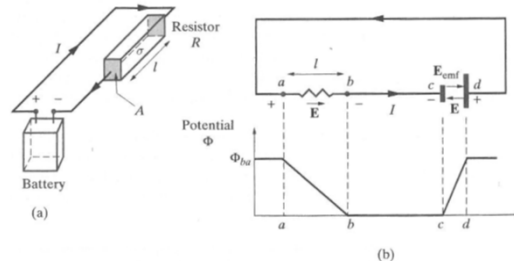
- ✓ Batteries, etc.
- ✓ Champ magnétique variable (loi de Lenz-Faraday)

3. Potentiels scalaire et vecteur

Force électromotrice: exemple

Force électromotrice d'une batterie
Exemple: une batterie est connectée à un barreau conducteur

- Au sein du barreau
 - ☐ champ électrostatique E
 - ☐ courant J
- Au sein de la batterie
 - ☐ force électromotrice (créée par le processus chimique au sein de la batterie)
 - ☐ champ électrostatique créé par les charges statiques dues à la fem $E = -E_{\text{mot}}$



- Circulation de E

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow \int_a^b \frac{\vec{J}}{\sigma} \cdot d\vec{l} - V_0 = 0$$

$\int_c^d \vec{E} \cdot d\vec{l} = -fem_{\text{bat}}$ (indicated by a red arrow pointing left)

 $\int_a^b \frac{\vec{J}}{\sigma} \cdot d\vec{l} = R \cdot I$ (indicated by a red arrow pointing right)

- Loi de Kirchhoff: $fem_{\text{batt}} = \Delta V_R = RI$ (voir CM2)

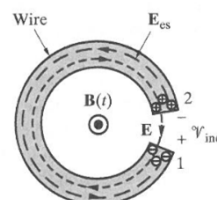
3. Potentiels scalaire et vecteur

Force électromotrice induite

Exemple: un anneau conducteur est soumis à un champ B variable

Anneau ouvert

- Apparition d'un champ électromoteur (dans l'anneau et dans l'entrefer)
- Aucun courant ne circule dans l'anneau $\rightarrow$ le champ E dans l'anneau DOIT être nul
- Apparition d'un champ électrostatique dans l'anneau qui compense le champ électromoteur (les conditions limites aux interfaces de l'entrefer sont bien respectées !)



Anneau fermé

- Apparition d'un champ électromoteur
- Induction d'un courant (qui circule dans le même sens que E_{mot})

3. Potentiels scalaire et vecteur

Potentiel-vecteur

En présence d'un champ magnétique variable, **E ne peut pas** uniquement dériver d'un potentiel électrostatique

$$\oint_{\text{Courbe fermée}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_{\text{Surface}} \vec{B} \cdot d\vec{s} \Rightarrow \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \stackrel{\text{déf}}{=} -\frac{\partial (\nabla \times \vec{A})}{\partial t} = -\nabla \times \left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right)$$

$$\Rightarrow \nabla \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0 \Rightarrow \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = -\nabla \phi \Rightarrow \boxed{\vec{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}}$$

$\vec{A}$ est défini tel que $\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$ et est appelé **potentiel vecteur**

3. Potentiels scalaire et vecteur

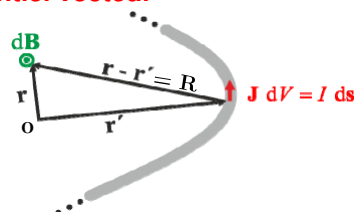
Potentiel-vecteur

$\vec{A}$ est défini tel que $\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$ et est appelé **potentiel vecteur**

➤ **Lien avec une distribution de courant**

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{r}') \times \hat{R}}{R^2} dv' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} -\vec{J}(\vec{r}') \times \nabla \left(\frac{1}{R} \right) dv' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \nabla \times \left(\frac{\vec{J}(\vec{r}')}{R} \right) dv' = \nabla \times \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv' \end{aligned}$$

$\hat{R}/R^2 = -\nabla(1/R)$ ∇ porte sur les coordonnées r , mais $J(r')$ ∇ porte sur les coordonnées r , l'intégrale porte sur r'



$$\boxed{\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'} \longleftrightarrow \phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$

4. Energie

Rappels (voir Physique 2)

Energie associée à un champ électrique

- Energie dans une capacité $U_E = \frac{CV^2}{2}$ (Joules)

- Densité (volumique) d'énergie électrique (ϵ_r constant)

$$E_E = \int D dE = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r E^2}{2} = \frac{\epsilon E^2}{2} \quad \text{J/m}^3$$

Energie associée à un champ magnétique

- Energie dans une inductance $U_M = \frac{LI^2}{2}$ (Joules)

- Densité (volumique) d'énergie magnétique (μ_r constant)

$$E_M = \int \mu_0 \mu_r H dH = \frac{\mu_0 \mu_r H^2}{2} = \frac{\mu H^2}{2} = \frac{B^2}{2\mu} \quad \text{J/m}^3$$

! Si μ_r non constant (hystérésis) $E_M = \int_0^{B_{max}} H dB \quad \text{J/m}^3$

4. Energie

Rappels (voir Physique 2)

Energie associée à un courant

- Puissance dissipée par une résistance

$$P_J = RI^2 \quad (\text{Watts})$$

- Densité (volumique) de puissance dissipée par un courant

$$W_J = \vec{J} \cdot \vec{E} = \sigma E^2 \quad \text{W/m}^3$$

4. Energie

Théorème de Poynting

Equations de Maxwell

$$\vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1)$$

$$\vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H}) = \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{E} \cdot \vec{J} \quad (2)$$

$$(1) - (2) \quad \Rightarrow \quad \vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H}) = -\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} - \vec{E} \cdot \vec{J}$$



$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = -\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} - \vec{E} \cdot \vec{J}$$

$$\oint_S \vec{E} \times \vec{H} \cdot d\vec{S} = -\int_V \left(\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) dV - \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV$$

4. Energie

Théorème de Poynting

Bilan énergétique

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = -\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} - \vec{E} \cdot \vec{J}$$

$$\oint_S \vec{E} \times \vec{H} \cdot d\vec{S} = -\int_V \left(\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) dV - \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV$$

$$\Rightarrow \oint_S \vec{E} \times \vec{H} \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{\mu |\vec{H}|^2}{2} + \frac{\epsilon |\vec{E}|^2}{2} \right) dV - \sigma \int_V |\vec{E}|^2 dV$$

$$-\oint_S \vec{E} \times \vec{H} \cdot d\vec{S} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V (E_M + E_E) dV + P_J$$

Le flux du vecteur de Poynting $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ entrant dans le volume est égal à la variation d'énergie électromagnétique (inductive/capacitive) et la puissance dissipée par effet Joule (résistive)

5. Méthodologie de résolution

Généralités

Méthodologie générale (en l'absence de charges ponctuelles/linéiques et de fils de courant → pour des densités de charge et de courant)

1. Déterminer la direction des champs
 - ✓ sur base des lois de Coulomb/Gauss ou Biot-Savart/Ampère
 - ✓ sur base des symétries existantes
2. Déterminer la dépendance (spatiale) des champs
 - ✓ sur base de la géométrie (dimensions infinies, etc.)
 - ✓ sur base des symétries
3. Ecrire les équations locales simplifiées (sur base des hypothèses 1 et 2)
4. Ecrire les conditions de continuité aux interfaces
5. ... Résoudre 😊

5. Méthodologie de résolution

Champ électrostatique

Calcul du champ créé par une sphère chargée

1. Champ E radial par Gauss/Coulomb
2. Champ E ne dépendant que de r
3. Equations simplifiées

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 D_{r,1}) = \rho & r < R \\ \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 D_{r,2}) = 0 & r > R \end{cases}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0} \Rightarrow \vec{0} = \vec{0}$$

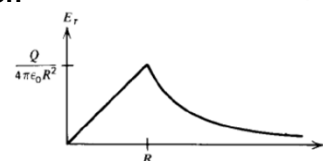
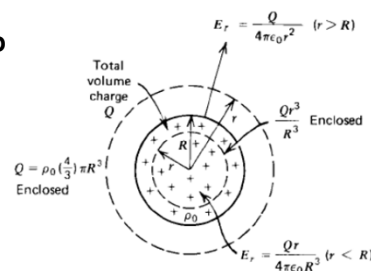
4. Conditions à l'interface

$$\vec{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = ?? 0$$

$$D_{1,r}(r=R) = D_{2,r}(r=R)$$

5. Solution

$$E_r = \begin{cases} \frac{\rho_0 r}{3\epsilon_0} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}, & r < R \\ \frac{\rho_0 R^3}{3\epsilon_0 r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R \end{cases}$$



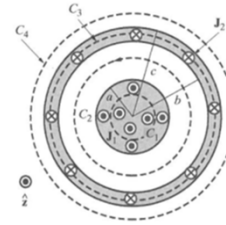
5. Méthodologie de résolution

Champ magnétostatique

Calcul du champ créé par un câble coaxial

1. Champ H azimutal (Ampère)
2. Champ H ne dépendant que de r (symétrie, infini en z)
3. Equations simplifiées

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{r} \frac{\partial (r H_{\phi,1})}{\partial r} = J_{z,1} = \frac{I}{\pi a^2} & r < a \\ \frac{1}{r} \frac{\partial (r H_{\phi,2})}{\partial r} = 0 & a < r < b \\ \frac{1}{r} \frac{\partial (r H_{\phi,3})}{\partial r} = J_{z,2} = -\frac{I}{\pi(c^2 - b^2)} & b < r < c \\ \frac{1}{r} \frac{\partial (r H_{\phi,4})}{\partial r} = 0 & r > c \end{cases} \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow 0 = 0$$



4. Conditions aux interfaces

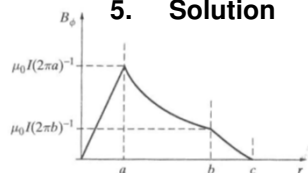
$$\vec{n} \times (\vec{H}_i - \vec{H}_j) = \vec{J}_s$$

$$H_{\phi,1}(r=a) = H_{\phi,2}(r=a)$$

$$H_{\phi,2}(r=b) = H_{\phi,3}(r=b)$$

$$H_{\phi,3}(r=c) = H_{\phi,4}(r=c)$$

5. Solution

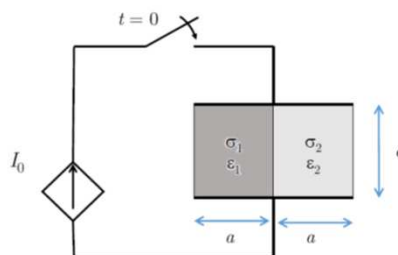


5. Méthodologie de résolution

Champs variables

Examen Janvier 2017 avec un taux de réussite vraiment horrible ☹

Soit le condensateur à plaques parallèles carrées illustré ci-dessous. Les plaques sont séparées par deux diélectriques différents de conductivités σ_1 et σ_2 et de permittivités relatives ε_1 et ε_2 . Au temps $t = 0$, on branche le dispositif à une source de courant fournissant un courant continu I_0 .



Résumé: équations de Maxwell (domaine temporel)

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Equations

$$\vec{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Potentiel et
conservation de la
charge

$$\vec{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$$

$$\vec{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = \vec{0}$$

$$\vec{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{K}$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{J}_1 - \vec{J}_2) + \text{div}_s \vec{K} = -\frac{\partial \rho_s}{\partial t}$$

Conditions aux interfaces

Résumé: équations de Maxwell (domaine fréquentiel)

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -j\omega \vec{B}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + j\omega \vec{D}$$

Equations

$$\vec{E} = -\nabla \phi - j\omega \vec{A}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = -j\omega \rho$$

Potentiel et
conservation de la
charge

$$\vec{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$$

$$\vec{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = \vec{0}$$

$$\vec{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{K}$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{J}_1 - \vec{J}_2) + \text{div}_s \vec{K} = -\frac{\partial \rho_s}{\partial t}$$

Conditions aux interfaces